

# 普及组初赛模拟题答案解析 (二)

## 单项选择题 (每题 2 分)

1. A。  $2^{10} < 1200 < 2^{11}$ 。
2. D。考察程序设计基础知识。先将  $s$  赋值为  $x$ ；再循环  $z$  次，每次给  $s$  累加 1，相当于给  $s$  一共累加了  $z$ 。总体看来，是将  $s$  赋值为  $x + z$ 。
3. D。第一次比较的元素为 50，第二次比较的元素为 90。
4. D。ASCII 计算。
5. C。  $x||y = true, x||z == true, true \& true = true$ 。
6. D。二叉搜索树根节点的左子树中所有节点的权值小于根节点的权值，前序遍历序列的第一个节点为根节点，故左子树的大小为 3。
7. C。  $T(N) = N + \frac{N}{2} + \frac{N}{4} + \dots = N(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots) = 2N$
8. B。2021 有两个因数: 43 和 47，由最大公约数的性质可知，若其因数为  $x$ ，则和最小的 9 个数字为:  $x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x$ 。代入运算可知答案为 1935。
9. A。边数最少的强连通图即形成一个环的时候。此时边数最小，为  $n$ 。
10. A。因为同一品种的画只能放在一起，所以如果将所有同类型的画先视为相同，有 2 种摆放方式，在考虑每一个类型内部的顺序，分别为  $1!, 4!, 5!$  所以答案为:  $2 * 1! * 4! * 5! = 5760$ 。
11. A。每一条边都会使得两个点的度数加一，所以度数和是边数的两倍。
12. B。先不考虑车的限制，方案数为  $2^6$ ，接下来考虑非法情况的数量，6 人乘同一辆车的方案数 2，5 人乘同一辆车的方案数  $C_6^1 * 2$ 。答案为  $2^6 - 2 - C_6^1 * 2 = 50$ 。
13. C。完全图具有  $\frac{5*6}{2} = 15$  条边，树有  $6 - 1 = 5$  条边，所以需要删去  $15 - 5 = 10$  条边才可以得到一颗生成树。
14. C。嵌入弹夹相当于入栈，打出子弹相当于出栈。
15. C。孙赵去或赵钱周去。

## 阅读程序题

16 ~ 21

16. F。程序会将读入的字符串中出现次数等于 1 的第一个字符输出，如果没有则输出 no。
17. T。如果删掉这部分语句的话，会导致数组  $t$  中的元素不一定初始化为 0，导致最终结果出错。

- 18. F。
- 19. F。
- 20. T。最短的符合要求的字符串为 a 到 g 每个字符出现两次，总长度为  $7 \times 2 = 14$ 。
- 21. C。数组 s 的长度为 10，最后一位需要保存 `\0`，因此数组 s 能正确输入并处理的最大长度为  $10 - 1 = 9$ 。

## 22 ~ 27

- 22. T。代码显然是二分查找。
- 23. F。有 `left == right` 时恰好是关键字所在位置这一情况。
- 24. F。如果是从大到小排序，15 行和 17 行的两个 `if` 语句也要反过来。
- 25. A。考察位运算基本知识。
- 26. B。每次进循环第一次就找到，所以是总共  $m$  次。
- 27. C。查找序列中是否含有带查询元素。

## 28 ~ 33

- 28. F。若更改则变为完全背包，显然不正确。
- 29. T。容易知道物品的枚举顺序没有影响。
- 30. T。 $30000 \times 30000 \leq \text{INT\_MAX}$ ，不会溢出。
- 31. D。
- 32. D。判断方法同上。
- 33. C。复杂度上限决定于枚举物品及体积的循环，易知答案为  $O(nm)$ 。

# 完善程序题

## 34 ~ 38

通过枚举的方式计算每个点的战斗力，并且将每个点的战斗力与全局最大值进行判断。要注意的是题目中提出了在战斗力相同的情况下选择编号大的点，所以代码中是从小到大枚举点，并在 `f[i]` 与 `max_f` 相等时也进行答案的更新。

- 34. A。
- 35. B。
- 36. B。
- 37. B。
- 38. C。

## 39 ~ 43

这段代码的主要原理是通过一个已经有的排列，推断出该排列在字典序中的下一个排列。操作方法很简单：假设当前排列中的第  $i$  个的值为 `data[i]`，那么就倒着寻找第一个可以使 `data[i]` 变大的下标，设为  $k$ ，令 `data[k]` 变成一个更大的数字，这样就可以使得字典序增大。同时为了保证这是在字典序上直接与当前排列相邻的排列，我们需要让 `data[k+1..m]` 这部分构成的序列字典序最小（在不修改 `data[1..k-1]` 的情况下）。所以我们需要重新对其值进行分配，也就是代码中 `if(flag)` 分支的部分。

39. A。

40. D。

41. A。

42. A。

43. D。